
LERNZIELBUCH

Biologie: achtzehn aktuelle Ziele zu Flora und Fauna

Kanonische Kapitelsicht

18 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:cc37667e7ab57e7345c57fd2d45dca1de20586fc344a46ca283bf91e6a474a4f

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

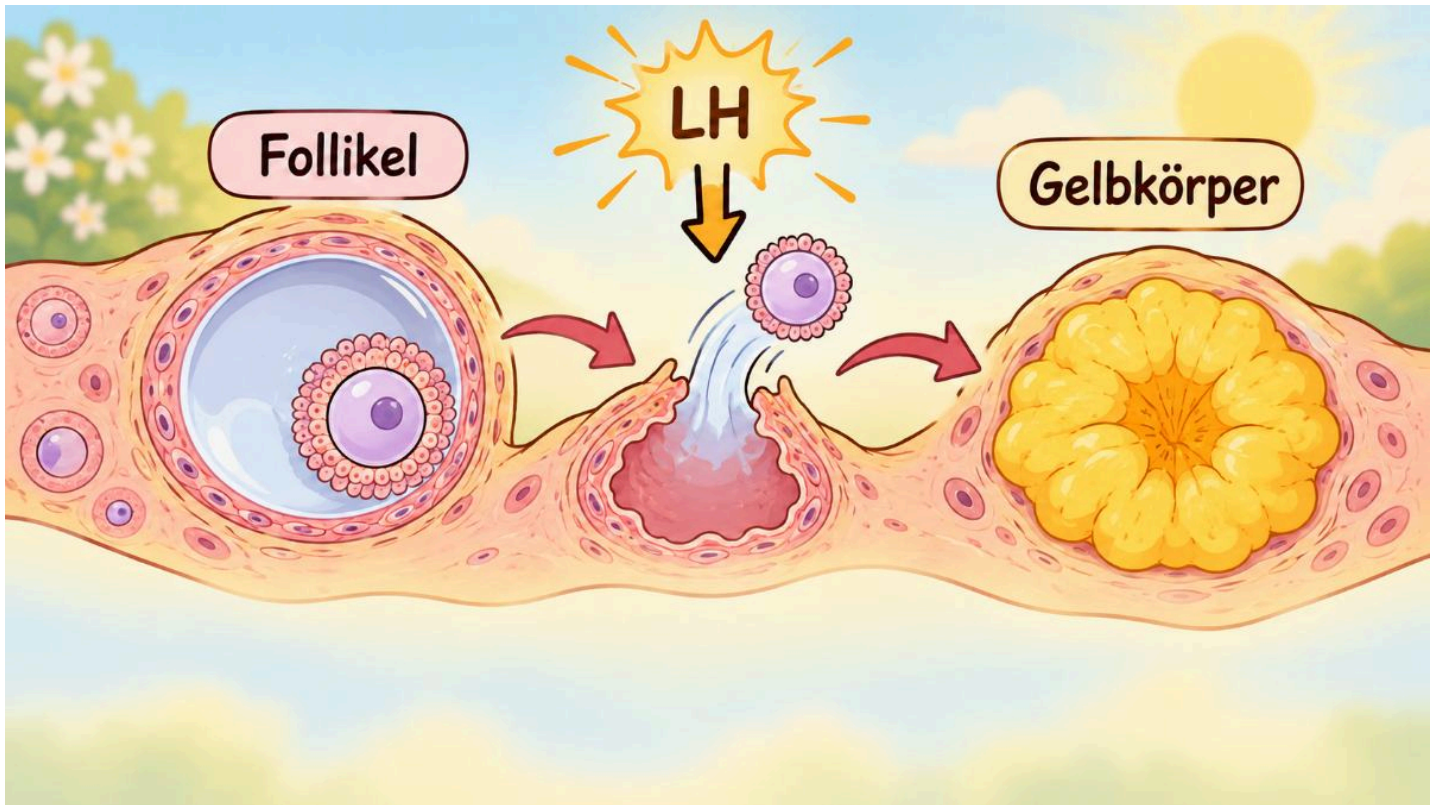
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit (Sek I)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14

Hormonale Steuerung

Lernziel-ID 249f4c5d-fd23-57c7-ac62-773d62c33b49

Biologie > Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hormonelle Steuerung der körperlichen Reifung und des Zyklus beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Regelkreismodelle anwenden](#)

f7f08d03-aea2-530a-a304-0f63d270f5f6

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Veränderungen in der Pubertät](#) 91f62a7b-3b6a-5918-94ca-3f345f1f6584

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Familienplanung und Verhütung](#) 3ee4b55c-81c3-5826-9d26-1a8c22cbd0b8

Sexualverhalten reflektieren

Lernziel-ID 4b7fdc2c-9dbe-5439-8d84-295abc240eec

Biologie > Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sexualverhalten unter sozialen und ethischen Aspekten diskutieren.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Familienplanung und Verhütung](#) 3ee4b55c-81c3-5826-9d26-1a8c22cbd0b8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

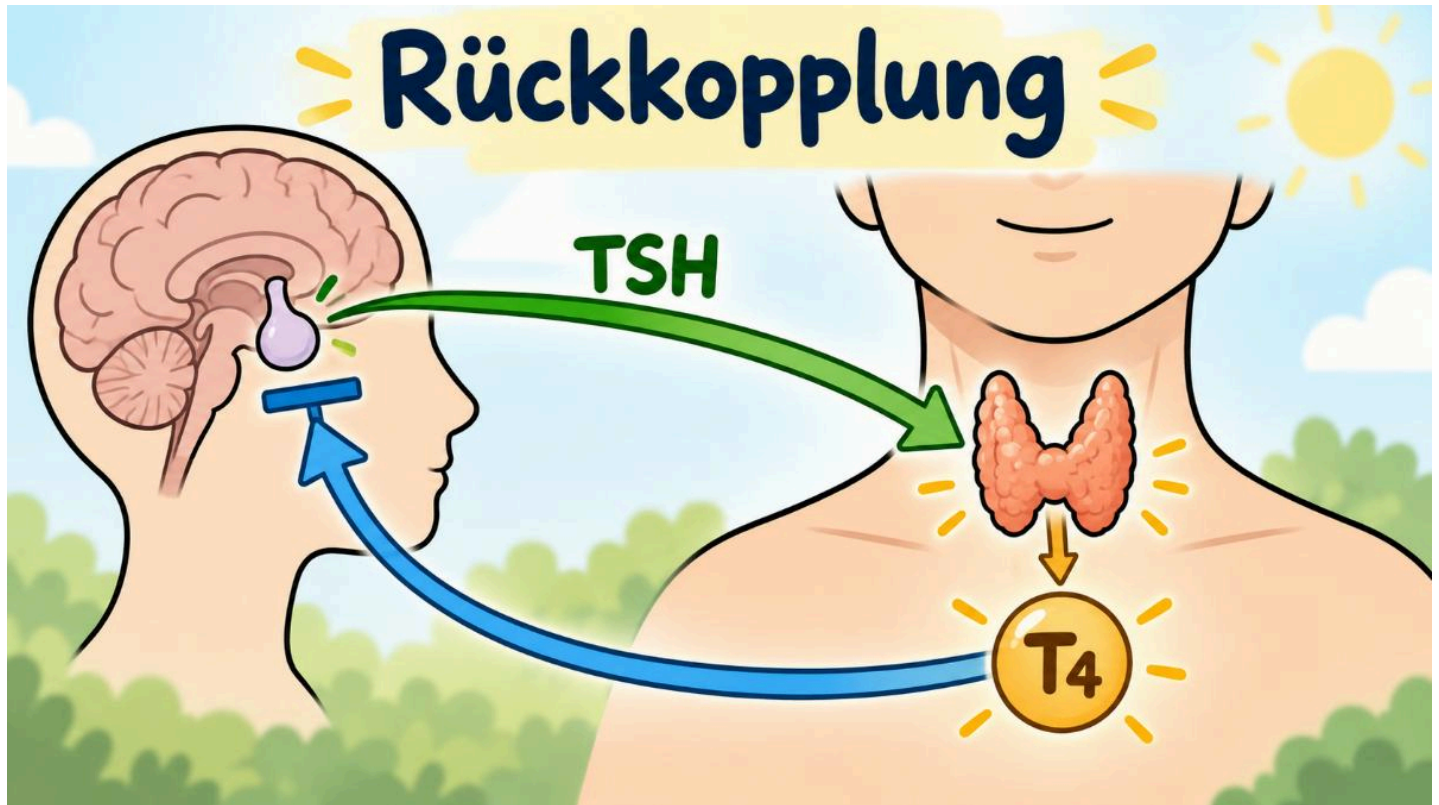
[Respektvoll über Sexualität kommunizieren](#) d6727804-a8d4-5438-9b98-4aea8e7f4f80

[Sexuelle Selbstbestimmung und Medienbilder beurteilen](#) 6add2bde-b647-577d-a899-6fd62497656a

Regelkreismodelle anwenden

Lernziel-ID f7fd8d03-aea2-530a-a384-0f63d270f5f6

Biologie > Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache hormonelle Regelkreise modellieren und interpretieren.

Geltung

HE: Sek. I · G9

HH, SN, ST, TH: Sek. I · G8

SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Hormonale Steuerung

249f4c5d-fd23-57c7-ac62-773d62c33b49

S. 1

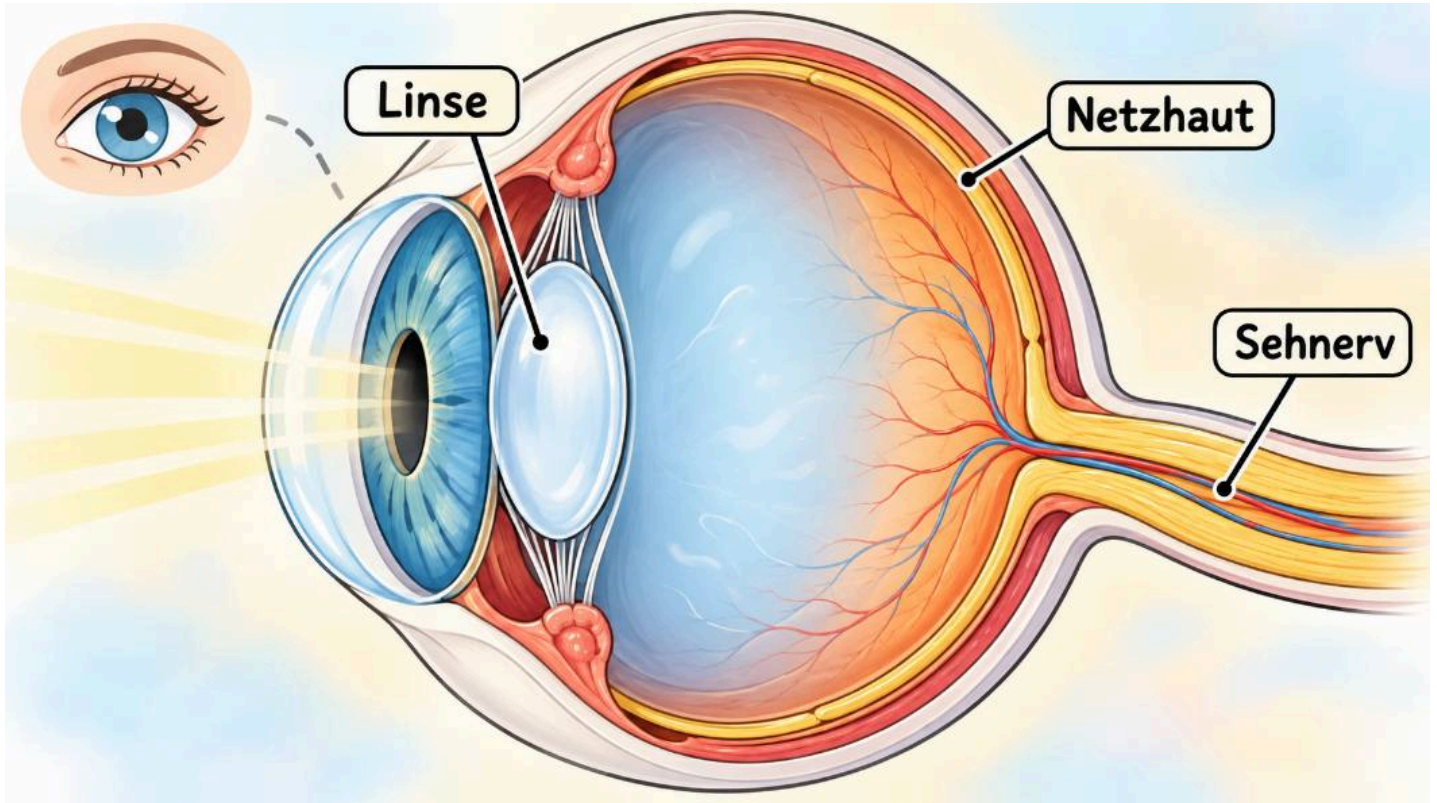
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Bau von Auge oder Ohr

Lernziel-ID 1d8d64b6-b2d8-526a-8e24-23e8b6e9eb30

Biologie > Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bau von Auge oder Ohr beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Abbildung und Reizaufnahme

9ac89f04-4483-5aac-8636-65c9d967048a

S. 5

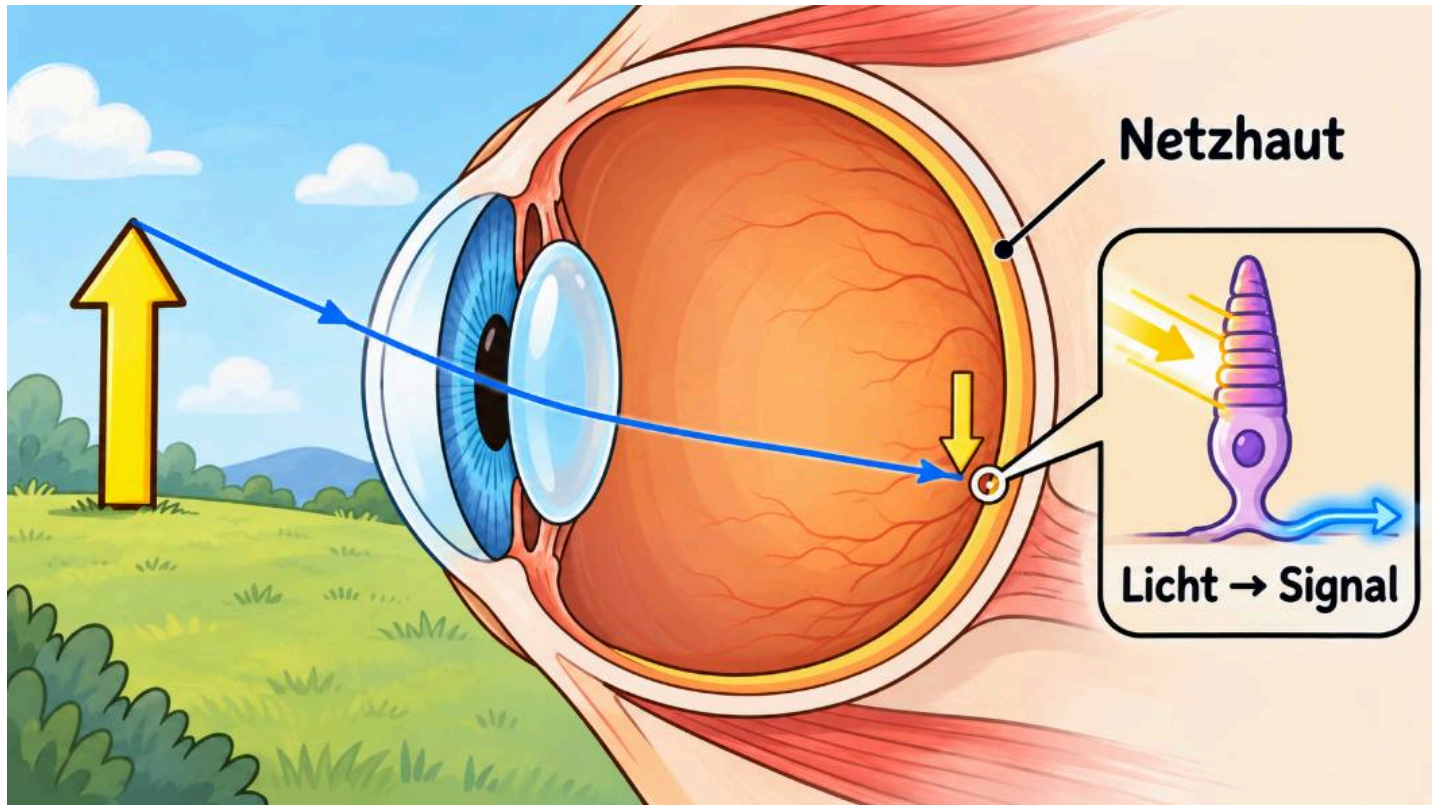
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Biologische Grundlagen \(Sek I\) b530a382-2786-5794-8821-3e01a62d88fd](#)

Abbildung und Reizaufnahme

Lernziel-ID 9ac89f04-4483-5aac-8636-65c9d967048a

Biologie > Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbildung auf Netzhaut oder Schallempfang erklären.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bau von Auge oder Ohr

1d8d64b6-b2d8-526a-8e24-23e8b6e9eb30

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Verarbeitung im Nervensystem

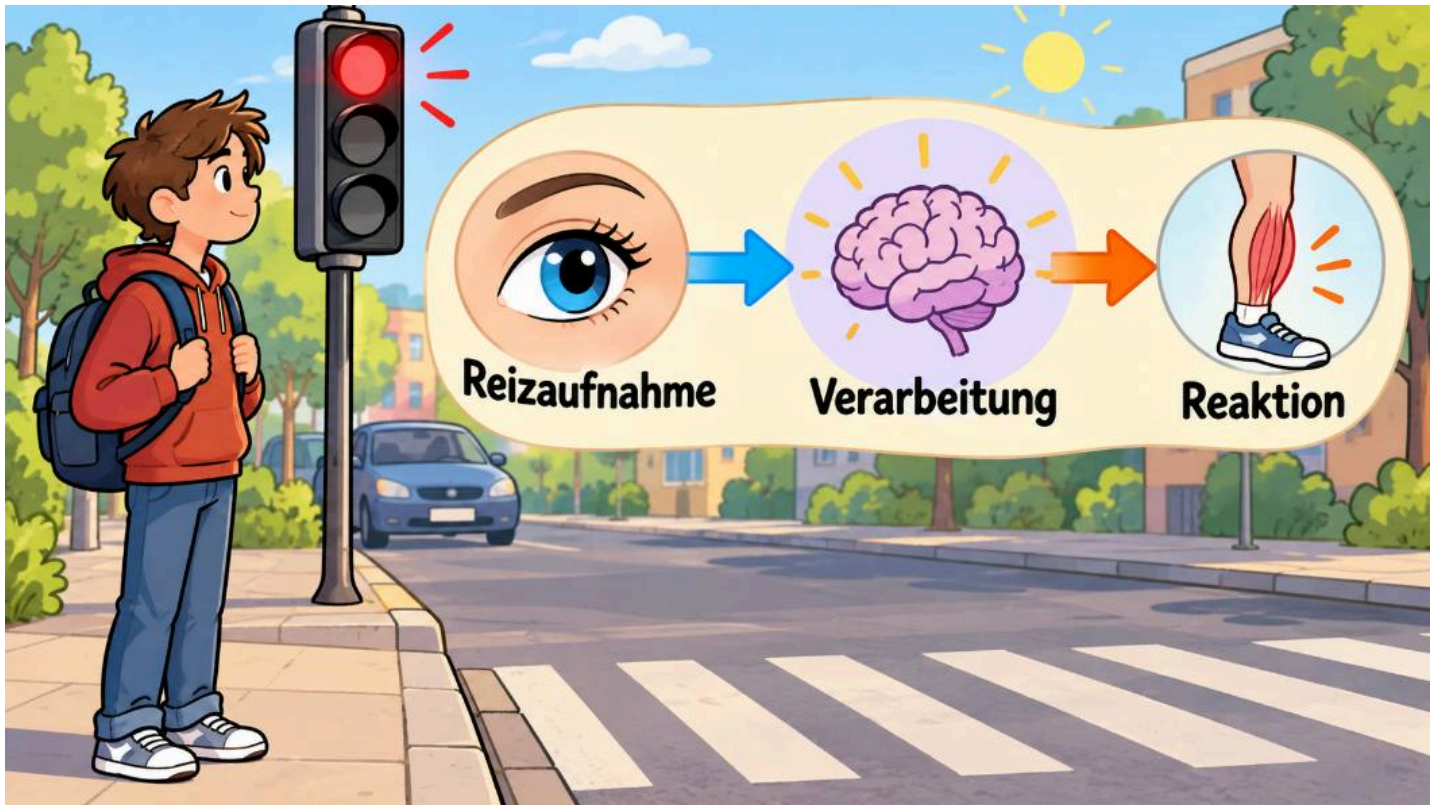
33262175-0139-5d8a-a3f2-641191459f71

S. 6

Verarbeitung im Nervensystem

Lernziel-ID 33262175-0139-5d8a-a3f2-641191459f71

Biologie > Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reizweiterleitung und einfache Verarbeitung beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Abbildung und Reizaufnahme

9ac89f04-4483-5aac-8636-65c9d967048a

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Wahrnehmung und Unterschiede

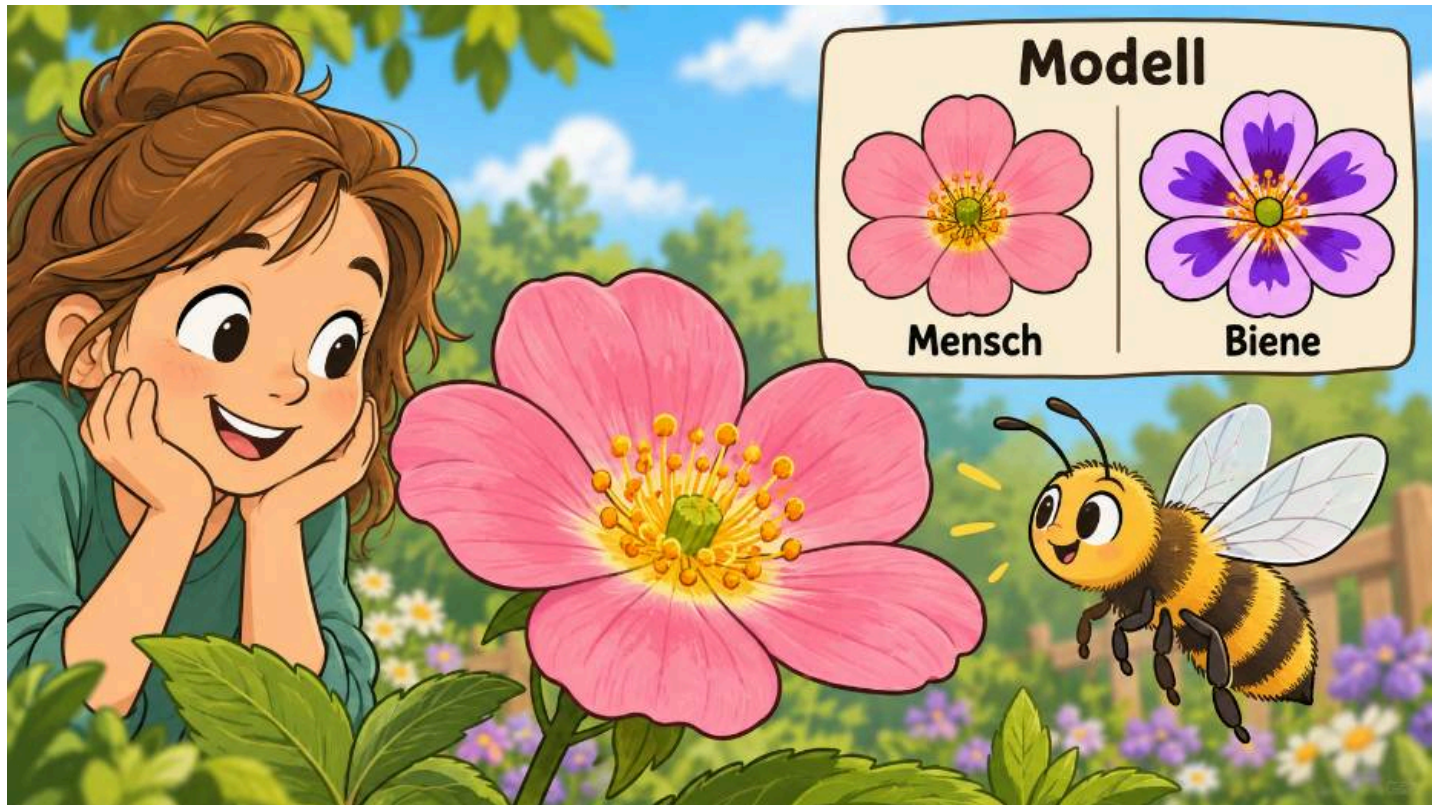
eee09949-587f-51d2-8f51-aa6c40c71bbf

S. 7

Wahrnehmung und Unterschiede

Lernziel-ID eee09949-587f-51d2-8f51-aa6c40c71bbf

Biologie > Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wahrnehmungsunterschiede verschiedener Lebewesen erläutern und Modelle nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Verarbeitung im Nervensystem

33262175-0139-5d8a-a3f2-641191459f71

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Gesundheit und Gefährdungen

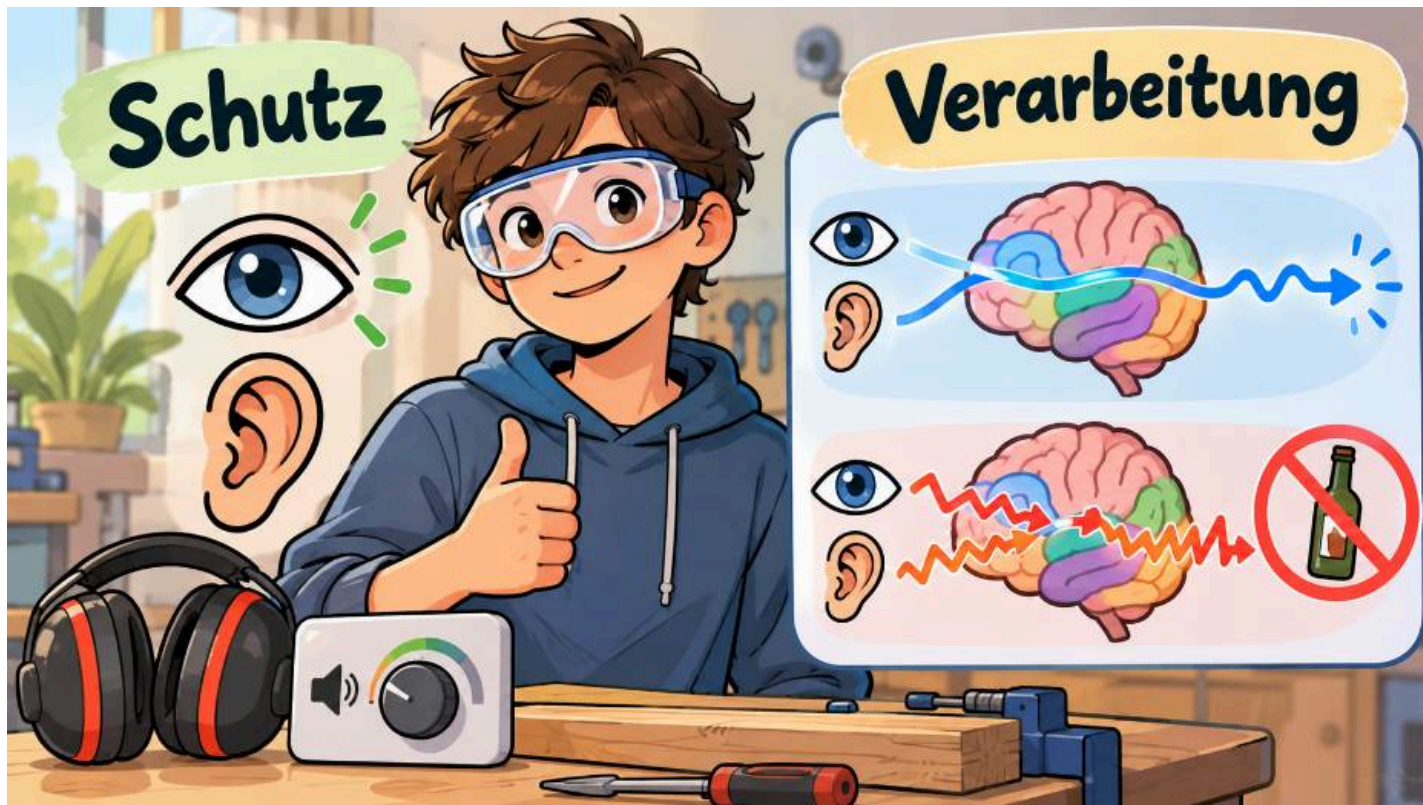
967b666d-aed4-50d8-be73-70269cb306db

S. 8

Gesundheit und Gefährdungen

Lernziel-ID 967b666d-aed4-50d8-be73-70269cb306db

Biologie > Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gesundheitsgefährdungen und Einfluss von Drogen auf Sinnesorgane erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wahrnehmung und Unterschiede

eee09949-587f-5102-8f51-aa6c40c71bbf

S. 7

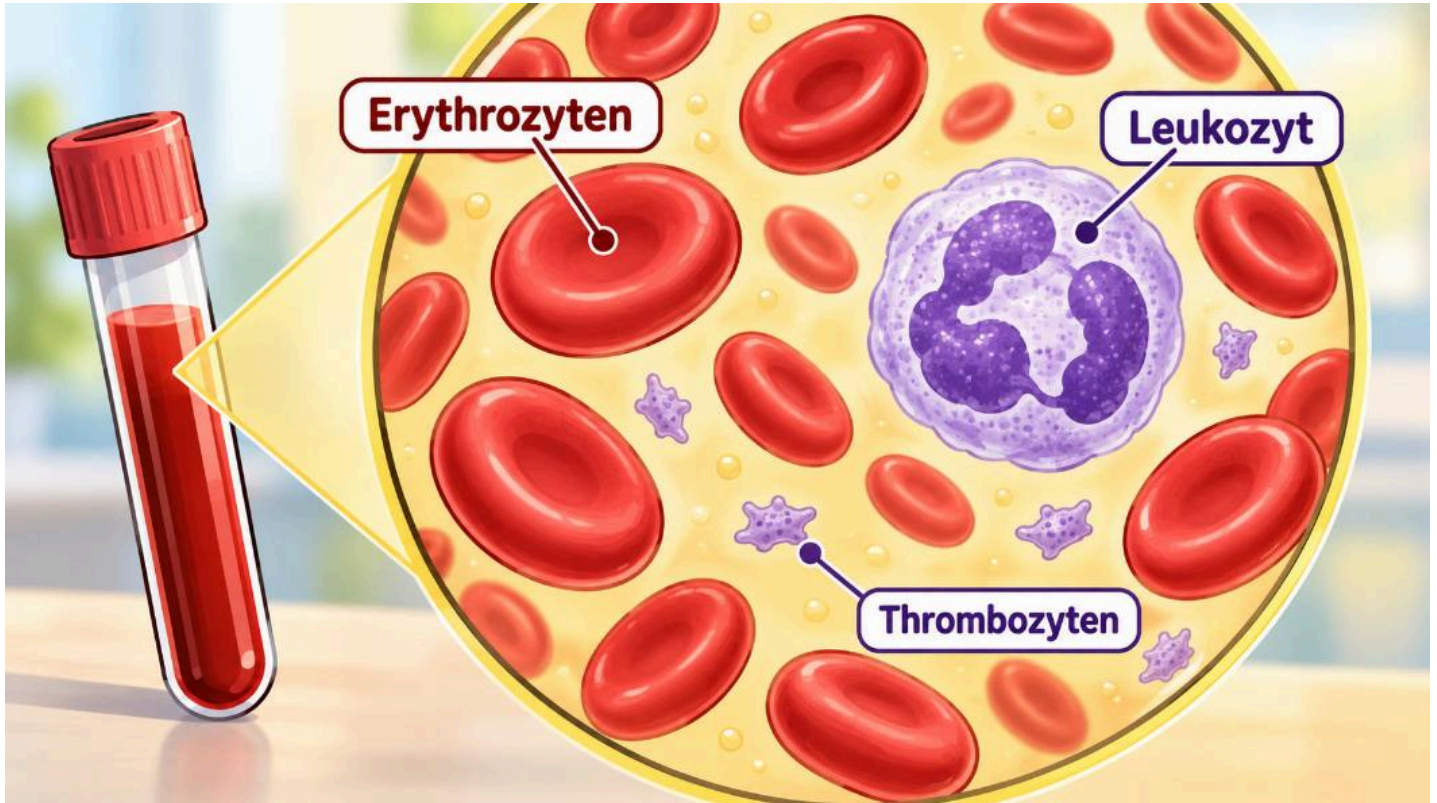
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Bau des Blutes

Lernziel-ID 480146f6-4749-52e3-a5e5-d08629e0c38f

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Blutbestandteile benennen und Eigenschaften beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Funktionen der Blutbestandteile

3e913f00-c3d7-5bbe-a73e-36bdc0d4a6e8

S. 10

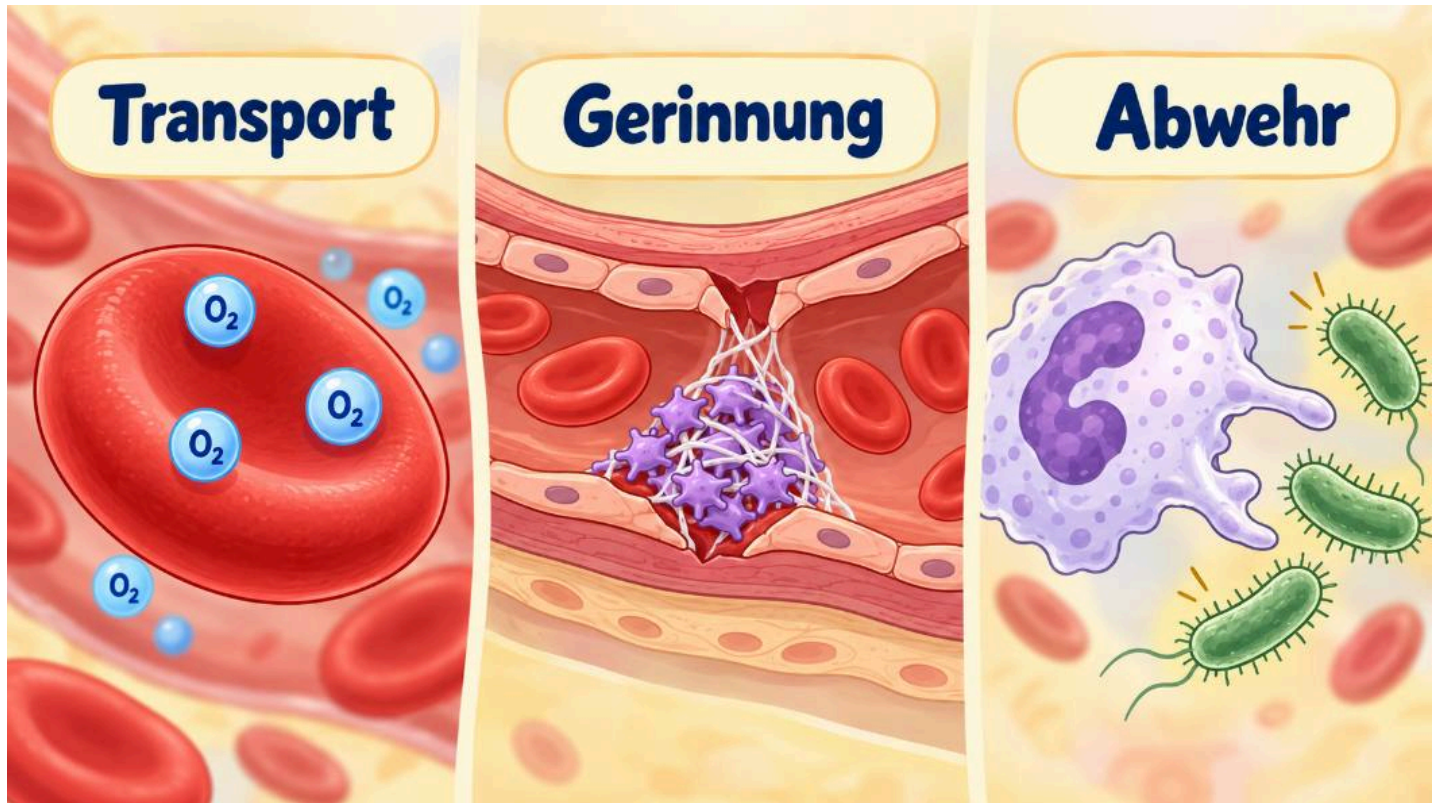
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Blutkreislauf und Atmung](#) d773ac89-37ef-51cd-a6ee-a75a6b10c43b

Funktionen der Blutbestandteile

Lernziel-ID 3e913f00-c3d7-5bbe-a73e-36bdc0d4a6e8

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen von Blutzellen und Plasma für Transport, Gerinnung und Immunität erklären.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bau des Blutes

480146f6-4749-52e3-a5e5-d08629e0c38f

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Blutgruppen verstehen

ba9b6ed1-553c-509e-abf7-1e2cba8cfcfd

S. 11

Immunabwehr beschreiben

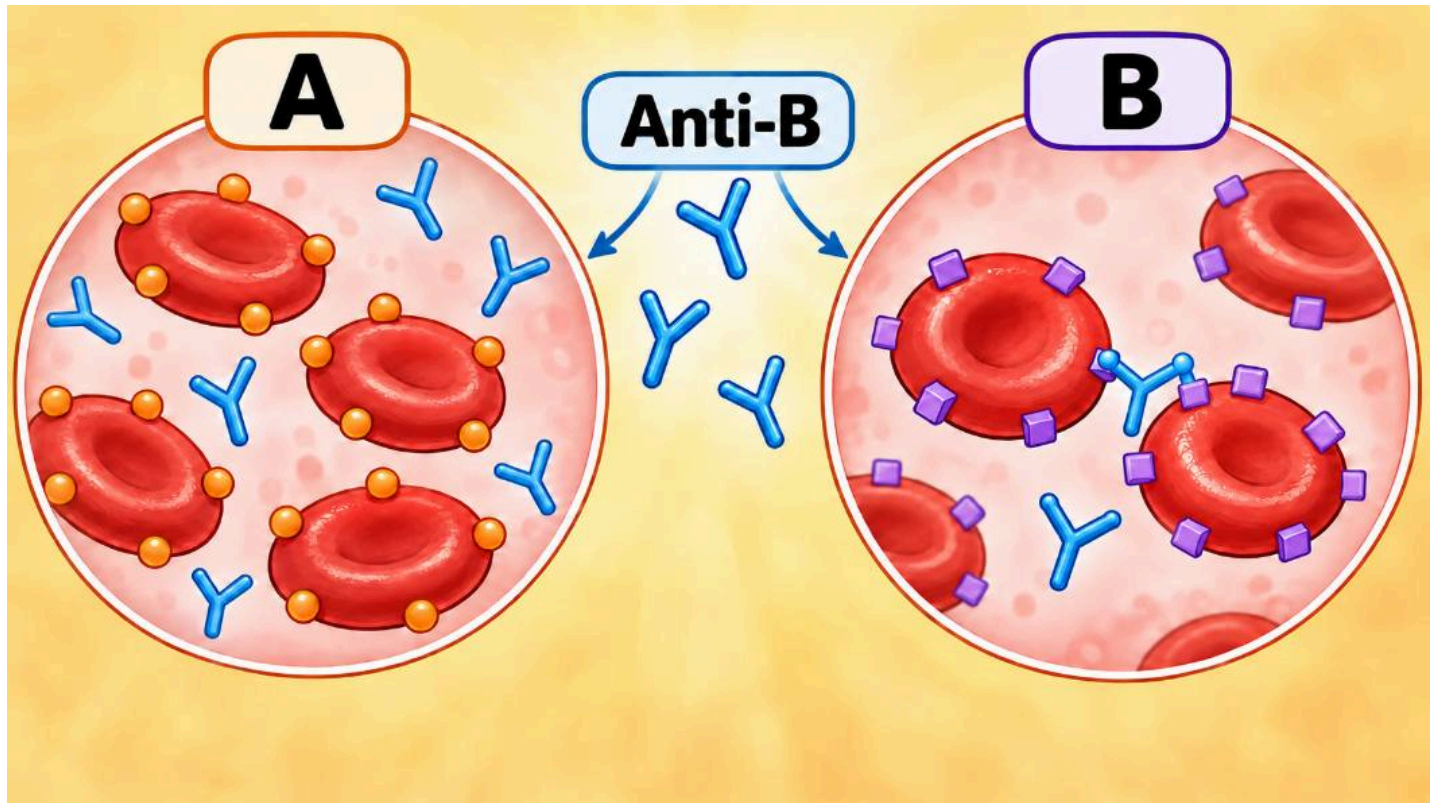
dcc9d2e5-16f4-5813-ab66-7095c8a165a6

S. 12

Blutgruppen verstehen

Lernziel-ID ba9b6ed1-553c-5096-abf7-1e2cba8cfcfd

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann AB0- und Rhesus-System erläutern und bei Transfusion berücksichtigen.

Geltung

BB, BE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. I · G9

MV, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionen der Blutbestandteile

3e913f00-c3d7-5bbe-a73e-36bdc0d4a6e8

S. 10

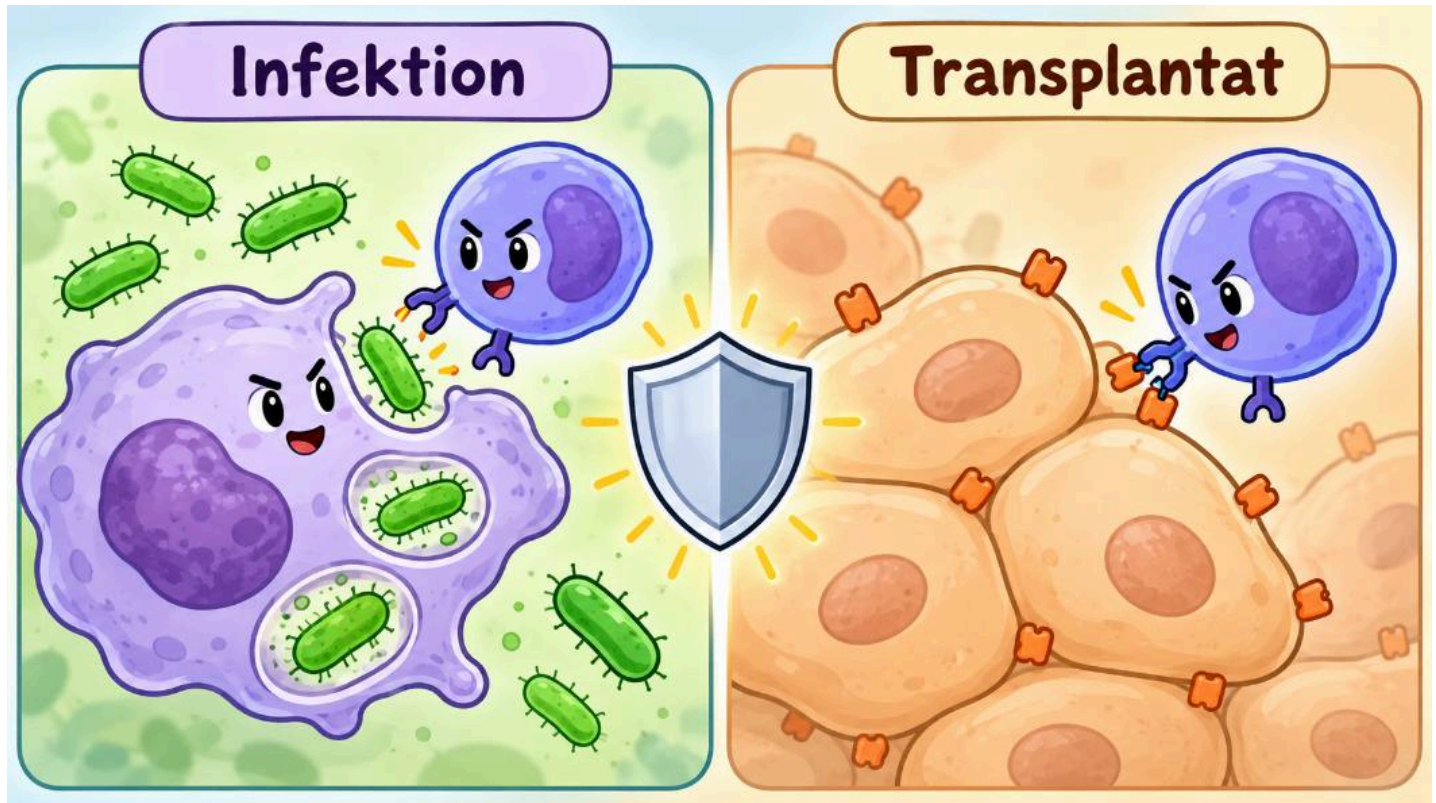
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Immunabwehr beschreiben

Lernziel-ID dcc9d2e5-16f4-5813-ab66-7095c8a165a6

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Immunreaktionen bei Infektionen und Transplantationen beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionen der Blutbestandteile

3e913f00-c3d7-5bbe-a73e-36bdc0d4a6e8

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

HIV und AIDS einordnen

ba96880f-d31e-54c2-8139-4a748fc9541a

S. 13

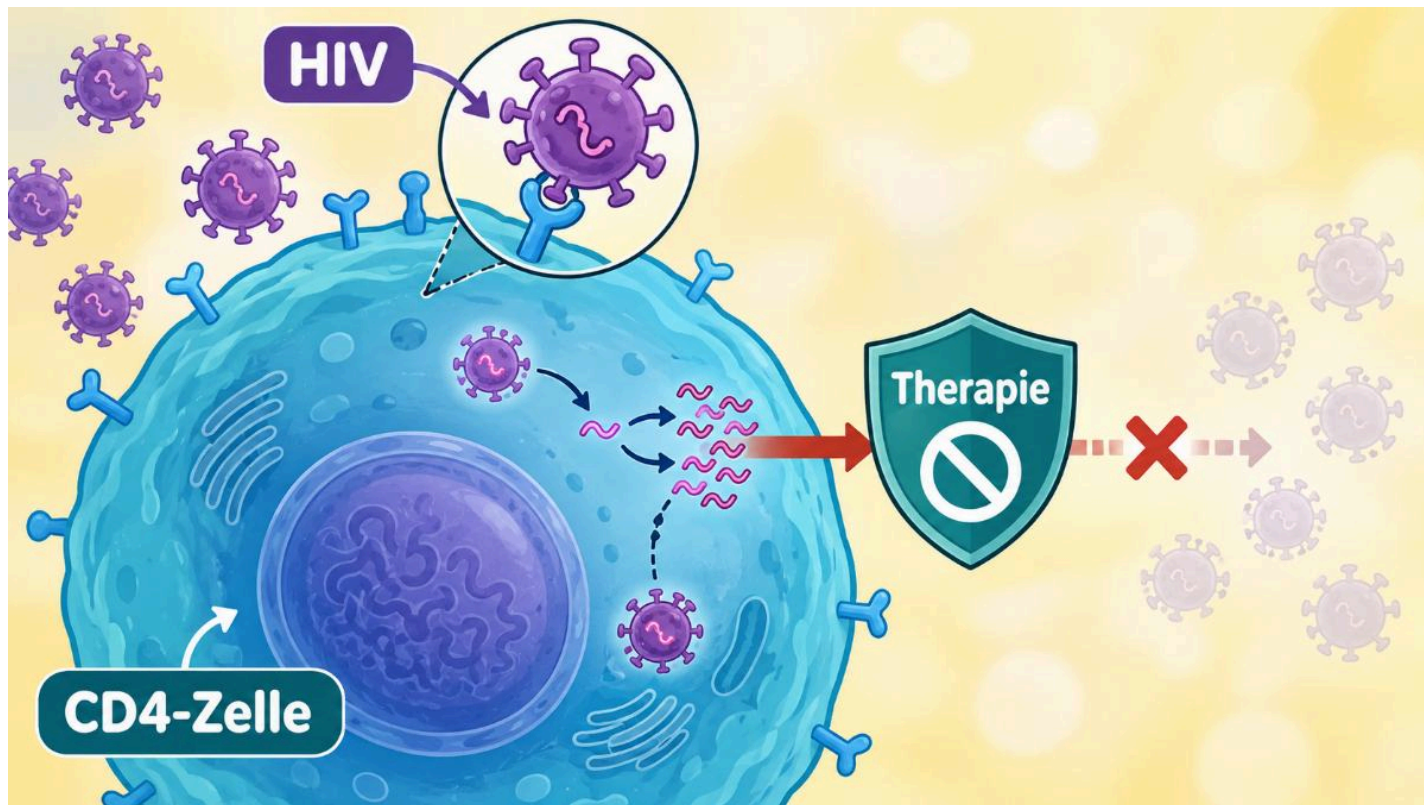
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Unspezifische, spezifische Abwehr und Allergien erläutern](#) 1f65f78e-b528-5d88-ad00-8e8714a2303e

HIV und AIDS einordnen

Lernziel-ID ba96880f-d31e-54c2-8139-4a748fc9541a

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann HIV-Infektion und AIDS erklären und Präventionsaspekte darstellen.

Geltung

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE: Sek. I · G9

SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Immunabwehr beschreiben

dcc9d2e5-16f4-5813-ab66-7095c8a165a6

S. 12

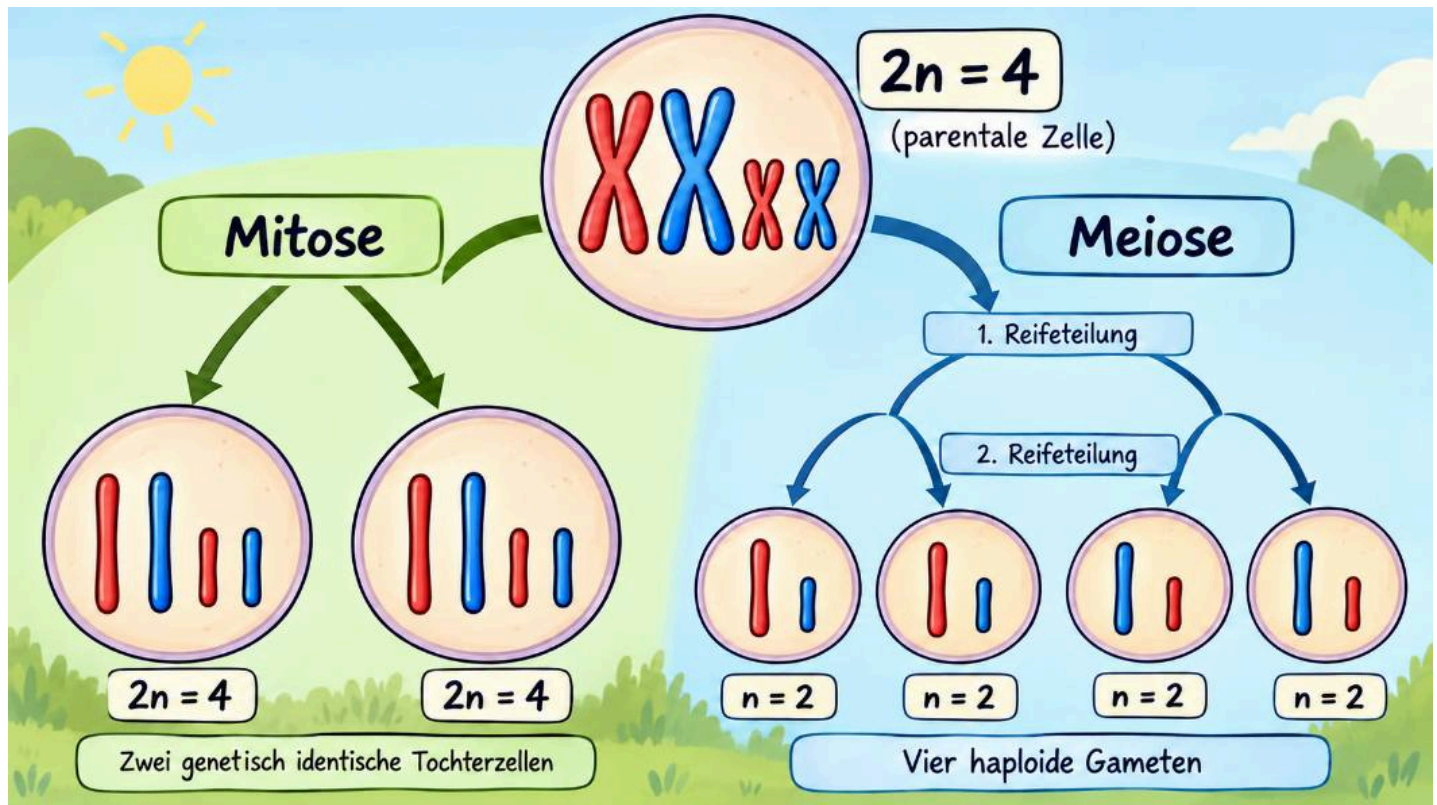
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Mitose und Meiose

Lernziel-ID 1d2b1038-dcd5-529a-b085-9e14f1d58c76

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mitose und vereinfachte Meiose beschreiben und Keimzellbildung einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Erbgaenge einfacher Merkmale
b8fc739d-f5de-5f83-92fe-28dc6597add5

S. 15

Karyogramm und Chromosomenfehler
74746709-fc77-5a54-88a6-bb14c3777941

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Pflanzen- und Tierzellen vergleichen](#) b1drr57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172

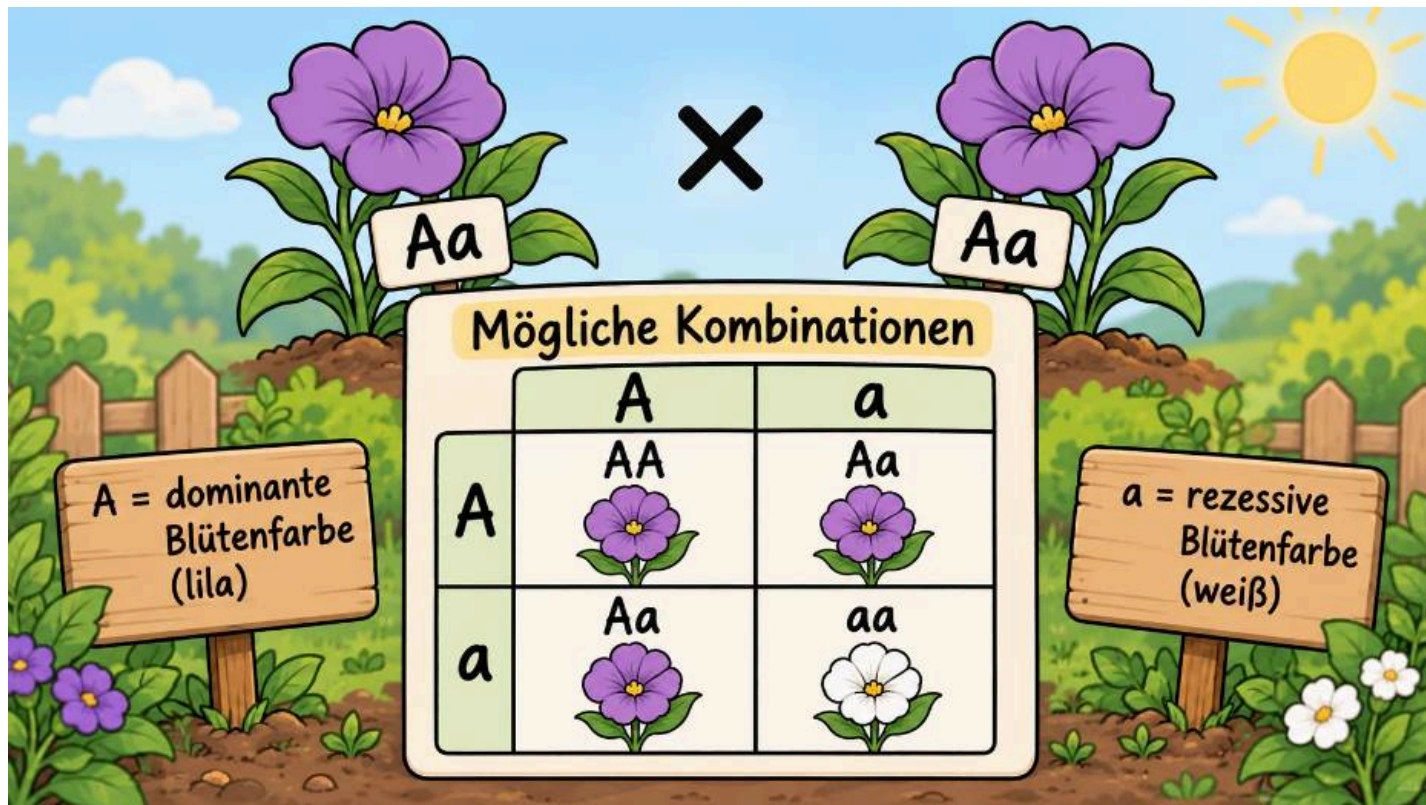
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Genommutationen durch Meiosefehler erklären](#) 797a233c-56ed-58a0-b451-5ae5d4bd21bf

Erbgaenge einfacher Merkmale

Lernziel-ID b8fc739d-f5de-5f83-92fe-28dc6597add5

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Erbgänge einfacher Merkmale analysieren (dominant/rezessiv).

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mitose und Meiose

1d2b1038-dcd5-529a-b085-9e14f1d58c76

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Erbgang krankhafter Merkmale

8be0001b-4fe0-5ea1-9d61-b3c4bbb16660

S. 16

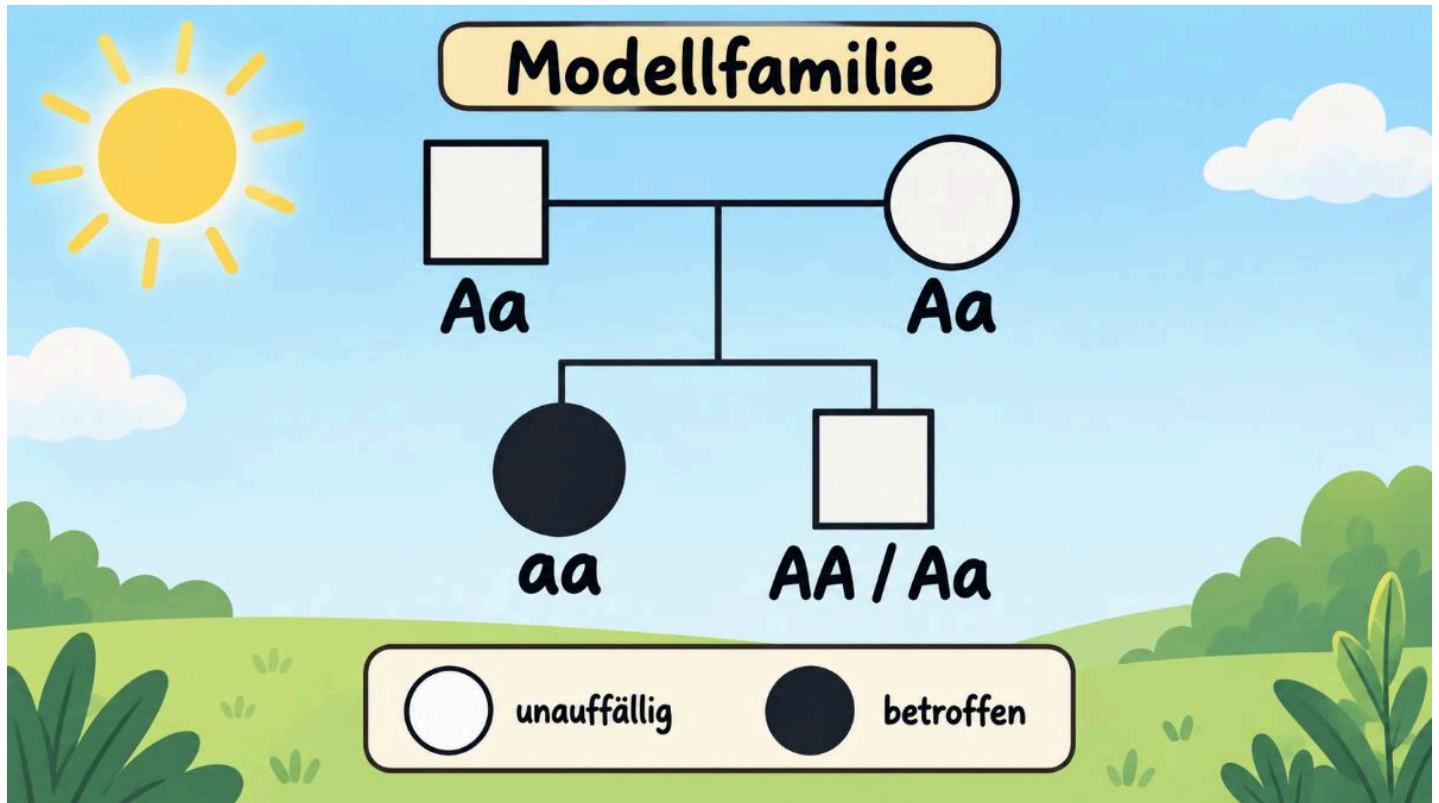
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Stammbäume analysieren](#) 440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959

Erbgang krankhafter Merkmale

Lernziel-ID 8be0001b-4fe0-5ea1-9d61-b3c4bbb16660

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beispiele genetisch bedingter Krankheiten anhand von Stammbäumen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Erbgaenge einfacher Merkmale
b8fc739d-f5de-5f83-92fe-28dc6597add5

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

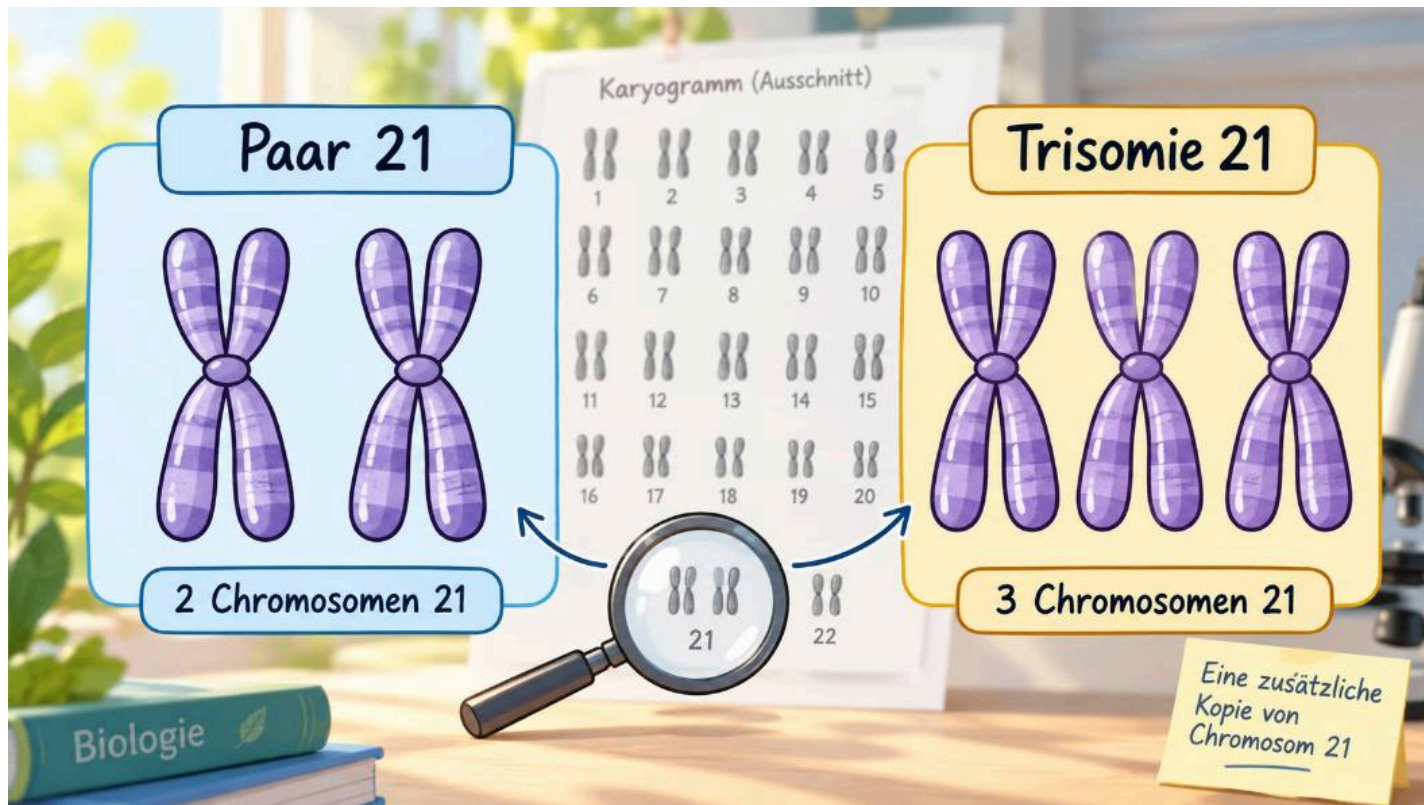
Grundbegriffe der Gentechnik
1b7f08a1-33df-5779-af66-430c91d699b7

S. 18

Karyogramm und Chromosomenfehler

Lernziel-ID 74740709-fc77-5a54-88a6-bb14c3777941

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Karyogramm interpretieren und numerische Aberrationen wie Trisomie 21 benennen.

Geltung

BB, BE, BW, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mitose und Meiose

1d2b1038-dcd5-529a-b085-9e14f1d58c76

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Grundbegriffe der Gentechnik

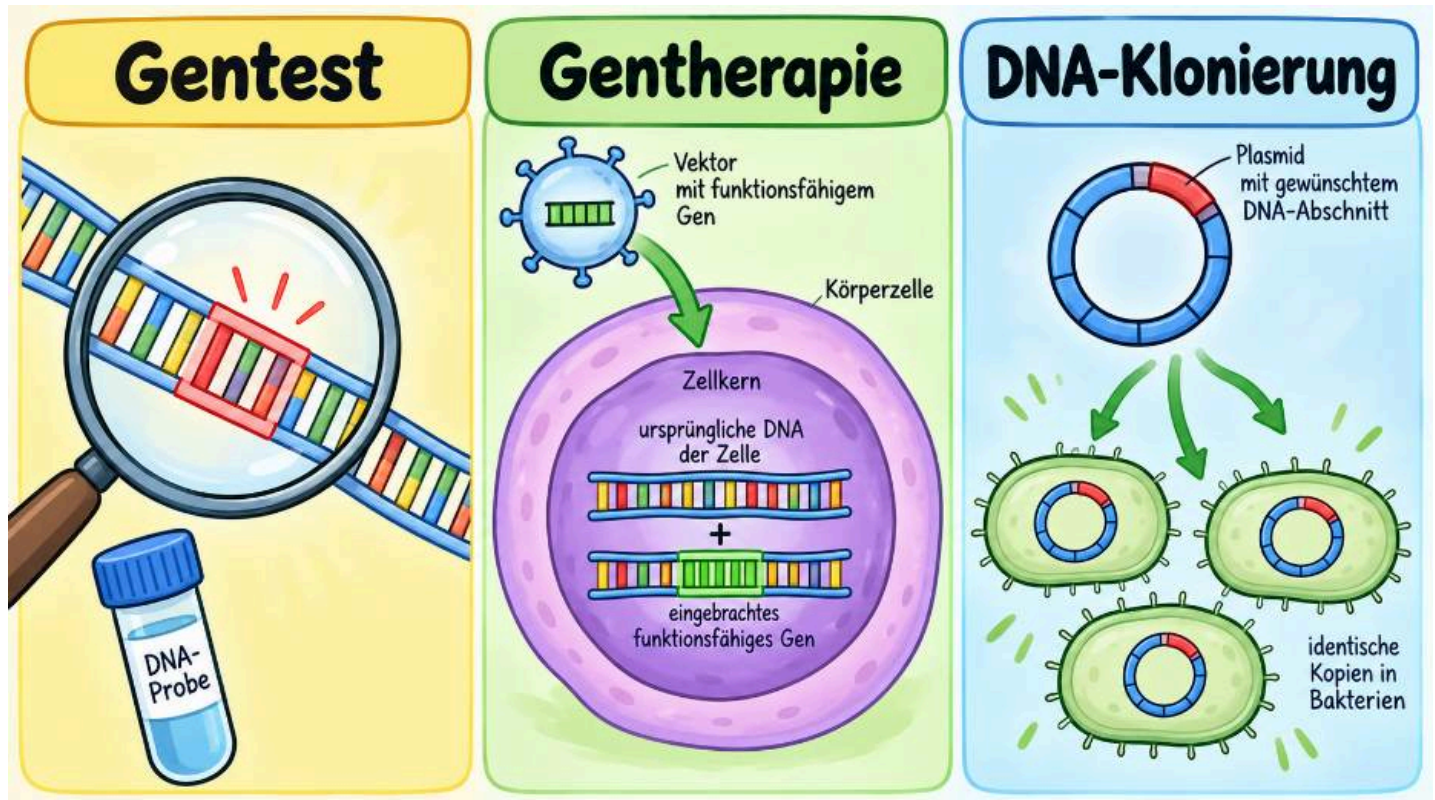
1b7f08a1-330f-5779-af66-430c91d699b7

S. 18

Grundbegriffe der Gentechnik

Lernziel-ID 1b7f08a1-33df-5779-af66-430c91d699b7

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende gentechnische Methoden und Anwendungen skizzieren.

Geltung

BB, BE, BW, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Erbgang krankhafter Merkmale

8be0001b-4fe0-5ea1-9d61-b3c4bbb16660

S. 16

Karyogramm und Chromosomenfehler

74746709-fc77-5a54-88a6-bb14c3777941

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine